БИОЛОГИЯ · 9 КЛАСС · УРОК 4

Пищеварение

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 70–89. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

4.1 Food processing

4.1 Food processing You will: описывать в деталях процессы переваривания, ассимиляции, всасывания и выделения; объяснять механизм действия пищеварительных ферментов. Key terms Digestion - breaking down food into small particles; Stomach - saclike organ which stores and digests food. STQ Why human intestine is so long? Facts You are what you eat! In a particular time, your body cells are replaced with new cells. The body makes these new cells from the food you eat. What you eat literally becomes you. You have a choice in what you are made of. So don’t be fast, cheap, easy or fake! Text Пищеварение является важным процессом. Оно состоит из 4 основных этапов. 1. Прием пищи. Прием пищи происходит, когда пища попадает в рот. 2. Переваривание. Существует два типа переваривания: механическое и химическое.

Механическое расщепление – это физическое разрушение частиц пищи зубами во рту и немного в желудке. Химическое переваривание представляет собой химическое разрушение молекул пищи ферментами. Это происходит во рту, желудке и тонком кишечнике. 3. Всасывание (абсорбция) - это поглощение переваренных пищевых молекул стенками тонкого кишечника. Вода всасывается в тонком и толстом кишечнике. 4. Выделение - это удаление непереваренной пищи из организма. Enzymes Ферменты - это особые белки, расщепляющие сложные питательные вещества на более простые. Вода, минеральные соли и витамины не расщепляются.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Food processing».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Food processing».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 4.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 4.1 и обоснуй его.

4.2 Enzyme activity

4.2 Enzyme activity You will: изучать механизм действия ферментов; исследовать влияние температуры на активность ферментов. STQ Why is it dangerous when the body temperature rises over 40C? Key terms Enzyme - molecules that speed up the reactions; Gland - a group of cells, or organ producing a secretion; pH - used to express the acidity or alkalinity (basic) of a solution; Temperature - a measure of the warmth or coldness of an object. Facts Around 5 to 1.5 liters of saliva produced daily in your mouth which digests carbohydrates and kills bacteria. Iodine is used to determine starch in biological materials. It forms a blue to black complex with starch, but doesn’t change color when reacting with glucose. Most body enzymes have optimum activity at a neutral pH equal to 7. But pH of gastric juice is 2 due to the hydrochloric acid (HCl). And exactly this acidity provides the best activity of the enzyme found in gastric juice. Text

Пищеварительные железы выделяют ферменты. Они соединяются с большими молекулами пищи своим активным центром, а затем расщепляют их на небольшие молекулы. Например, амилаза представляет собой фермент, который содержится в слюне. Она расщепляет крахмал. Различные факторы влияют на активность ферментов, такие как температура и pH. Каждый фермент имеет свою специфическую оптимальную температуру и pH. Ферменты лучше всего работают при оптимальном pH и температуре. Когда температура или pH выше или ниже оптимального, активность фермента замедляется или прекращается.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Enzyme activity».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Enzyme activity».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 4.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 4.2 и обоснуй его.

4.3 Emulsification of fats

4.3 Emulsification of fats You will: исследовать процесс эмульгирования жиров под действием желчи. Key terms Emulsification - the breakdown of large fat droplets into smaller droplets. Facts Except for digestion of fats, bile has another function. It excretes substances from blood which cannot be excreted by the kidneys. Bile transports these substances into the small intestine. Then they are removed from our body through elimination. STQ Human body consists of about 70% water. Lipids are insoluble in water, how your body cells take in lipids? Text Основной проблемой при переваривании и всасывании жира является его нерастворимость в воде. Жиры гидрофобны, что означает, что они нерастворимы в воде. Они плохо смешиваются с раствором в тонкой кишке и образуют крупные сферические жировые глобулы. Большой размер капель жира препятствует их расщеплению ферментом – липазой. Желчь разделяет капли жира на более мелкие – эмульгирует.

Желчь помогает переваривать капли жира. Желчь - желто-зеленая жидкость. Она содержит соли, которые разбивают большие жировые капли на более мелкие капли. Этот процесс называется эмульгированием. Эмульгирование значительно увеличивает площадь поверхности жира, на которой может работать липаза. Labwork Pre-lab questions: 1. Приведите примеры продуктов, богатых жирами. 2. Какие молекулы составляют основу жиров? 3. Где начинается переваривание жиров? Methods and materials: 2 бутылки с колпачками, 1 стакан воды, пищевой краситель (за исключением желтого цвета), растительное масло, средство для мытья посуды

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Emulsification of fats».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Emulsification of fats».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 4.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 4.3 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Food processing».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Enzyme activity».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Emulsification of fats».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Food processing».
5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Enzyme activity».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Emulsification of fats».
7. Приведи биологический пример по теме «Food processing».
8. Приведи биологический пример по теме «Enzyme activity».
9. Приведи биологический пример по теме «Emulsification of fats».
10. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Food processing».
11. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Enzyme activity».
12. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Emulsification of fats».
13. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Food processing».
14. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Enzyme activity».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Emulsification of fats».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Food processing».
17. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Enzyme activity».
18. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Emulsification of fats».
19. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Food processing»?
20. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Enzyme activity»?
21. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Emulsification of fats»?
22. Составь краткую схему по разделу «Food processing».
23. Составь краткую схему по разделу «Enzyme activity».
24. Составь краткую схему по разделу «Emulsification of fats».
25. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Food processing»? Исправь её.
26. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Enzyme activity»? Исправь её.
27. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Emulsification of fats»? Исправь её.
28. Придумай практический вопрос по теме «Food processing» и ответь на него.
29. Придумай практический вопрос по теме «Enzyme activity» и ответь на него.
30. Придумай практический вопрос по теме «Emulsification of fats» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Food processing».
32. Дай определение ключевому понятию раздела «Enzyme activity».
33. Дай определение ключевому понятию раздела «Emulsification of fats».

34. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Food processing».

35. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Enzyme activity».

36. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Emulsification of fats».

37. Приведи биологический пример по теме «Food processing».

38. Приведи биологический пример по теме «Enzyme activity».

39. Приведи биологический пример по теме «Emulsification of fats».

40. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Food processing».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 4.0

Digestion



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.1 Food processing

You will:

- описывать в деталях процессы переваривания, ассимиляции, всасывания и выделения;
- объяснять механизм действия пищеварительных ферментов.

Key terms

- Digestion - breaking down food into small particles;
- Stomach - saclike organ which stores and digests food.

STQ

Why human intestine is so long?

Facts

You are what you eat! In a particular time, your body cells are replaced with new cells. The body makes these new cells from the food you eat. What you eat literally becomes you. You have a choice in what you are made of. So don’t be fast, cheap, easy or fake!

Text

Пищеварение является важным процессом. Оно состоит из 4 основных этапов.

1. Прием пищи. Прием пищи происходит, когда пища попадает в рот.

2. Переваривание. Существует два типа переваривания: механическое и химическое.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Механическое расщепление – это физическое разрушение частиц пищи зубами во рту и немного в желудке.
- Химическое переваривание представляет собой химическое разрушение молекул пищи ферментами. Это происходит во рту, желудке и тонком кишечнике.

3. Всасывание (абсорбция) - это поглощение переваренных пищевых молекул стенками тонкого кишечника. Вода всасывается в тонком и толстом кишечнике.

4. Выделение - это удаление непереваренной пищи из организма.

Enzymes

Ферменты - это особые белки, расщепляющие сложные питательные вещества на более простые. Вода, минеральные соли и витамины не расщепляются.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Digestive enzymes

Enzyme	Acts in	Produced by	Molecule acted upon	Molecule produced
Salivary amylase	Mouth	Salivary glands	Starch	Maltose
Pepsin	Stomach	Stomach	Proteins	Peptides
Trypsin	Small intestine	Pancreas	Proteins, peptides	Peptides and amino acids
Pancreatic amylase	Small intestine	Pancreas	Starch	Maltose
Lipase	Small intestine	Pancreas	Lipids	Fatty acids and glycerol
Maltase	Small intestine	Small intestine	Maltose	Glucose
Peptidase	Small intestine	Small intestine	Peptides	Amino acids

Research time

Imagine that you are a piece of pizza and you are going to travel through the digestive tract. Write an essay about your trip. Define in details what have you seen and what happened to you.

Activity

Представьте, что вы врач. У всех ваших пациентов проблемы с пищеварением. Узнайте, с чем связаны их проблемы. Объясните свой ответ и напишите рекомендации для каждого пациента.

1. У пациента 1 диарея и вздутие живота после потребления молочных продуктов.
2. У пациента 2 рак тонкой кишки.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

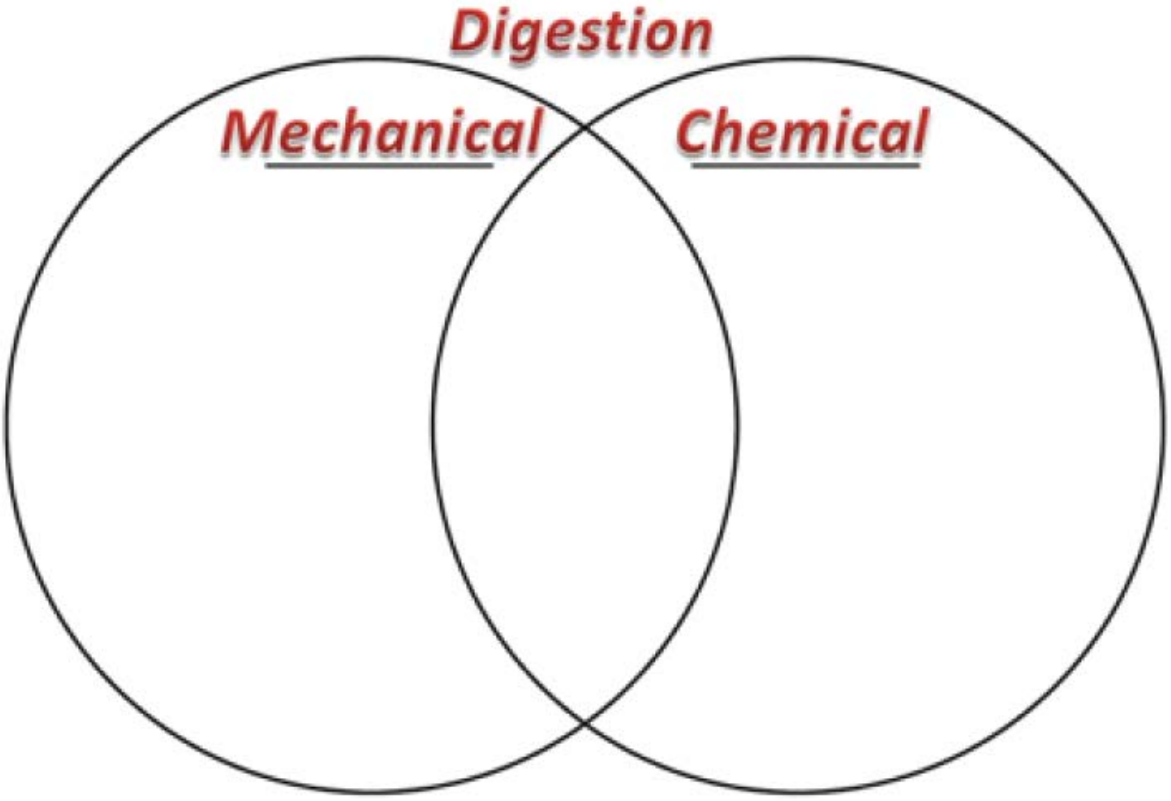
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Пациент 3 был большим поклонником мяса, и это вызвало некоторые проблемы с пищеварением.

Activity

Продемонстрируйте этапы пищеварения, работая в парах. Для этого вам понадобиться 3-4 крекера, кубики сахара, а также немного воды и шприц. Используйте шприц для объяснения всасывания. Положите данные продукты в почтовый пакет и начинайте демонстрацию.

После демонстрации заполните диаграмму Венна индивидуально. Сравните и обсудите с соседом по парте, затем покажите своему учителю.



Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Почему всасывание более эффективно в тонком кишечнике, чем в желудке?
2. В растительной пище содержится много целлюлозы, но у нас нет ферментов для ее переваривания. Как же она переваривается в нашем организме?

Terminology

- absorption - сіңіру / поглощение;
- elimination - бөліп шығару / устранение;
- ingestion - ас қабылдау /прием пищи;
- pancreas - ұйқы безі / поджелудочная железа;
- salivary glands - сілекей бездері / слюнные железы;
- to break down - ыдырату / расщепить;
- undigested - қорытылмаған / непереваренная.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.2 Enzyme activity

You will:

- изучать механизм действия ферментов;
- исследовать влияние температуры на активность ферментов.

STQ

Why is it dangerous when the body temperature rises over 40C?

Key terms

- Enzyme - molecules that speed up the reactions;
- Gland - a group of cells, or organ producing a secretion;
- pH - used to express the acidity or alkalinity (basic) of a solution;
- Temperature - a measure of the warmth or coldness of an object.

Facts

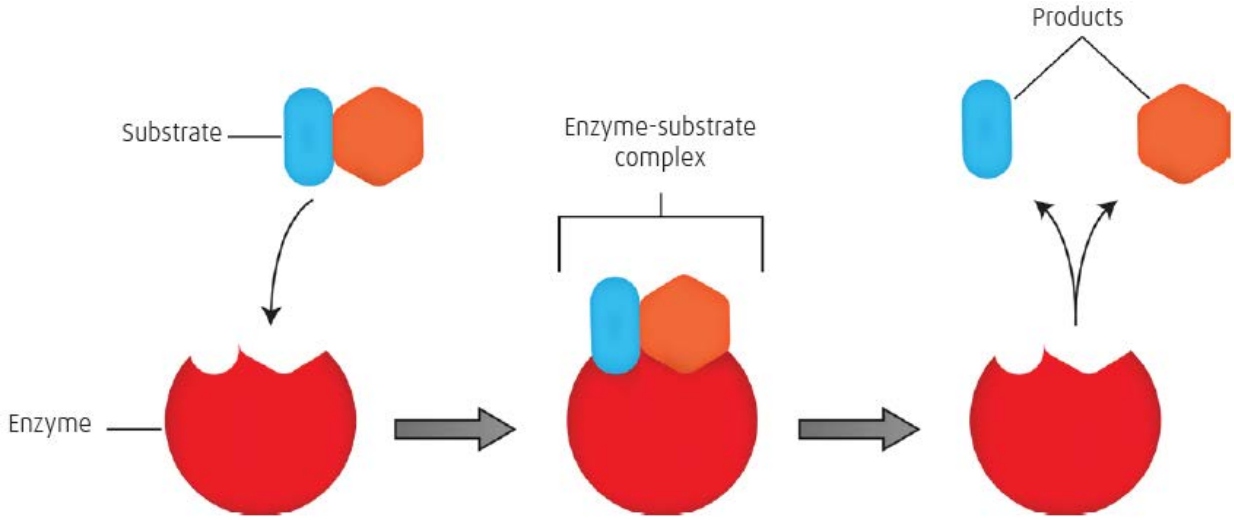
- Around 5 to 1.5 liters of saliva produced daily in your mouth which digests carbohydrates and kills bacteria.
- Iodine is used to determine starch in biological materials. It forms a blue to black complex with starch, but doesn’t change color when reacting with glucose.
- Most body enzymes have optimum activity at a neutral pH equal to 7. But pH of gastric juice is 2 due to the hydrochloric acid (HCl). And exactly this acidity provides the best activity of the enzyme found in gastric juice.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Пищеварительные железы выделяют ферменты. Они соединяются с большими молекулами пищи своим активным центром, а затем расщепляют их на небольшие молекулы.

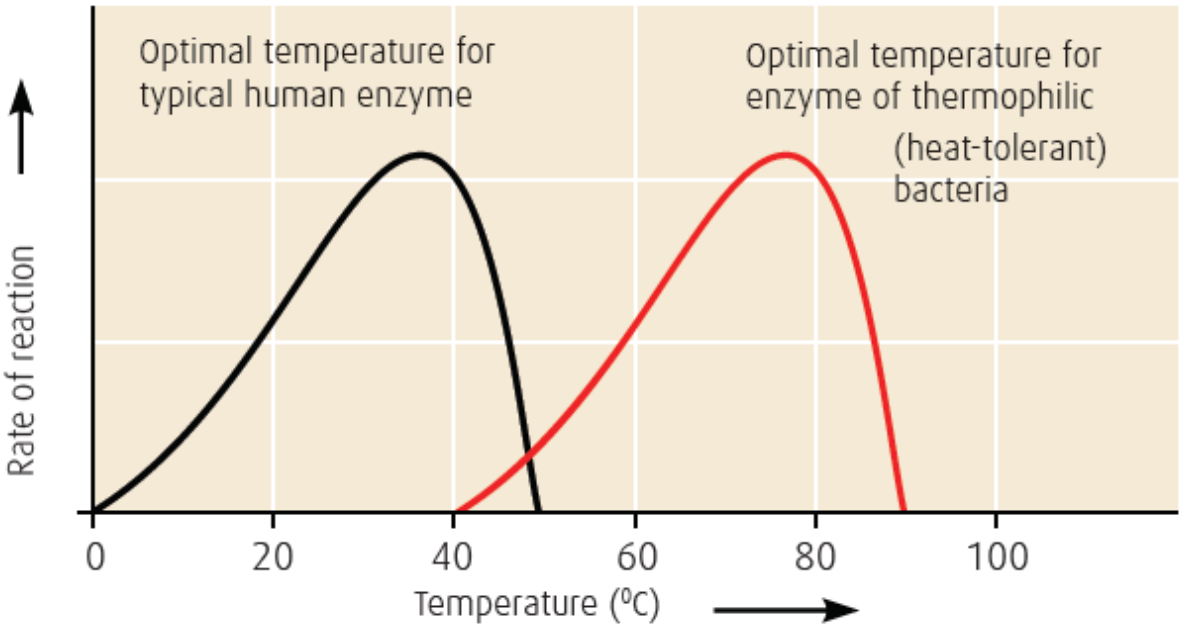


The mechanism of enzyme work

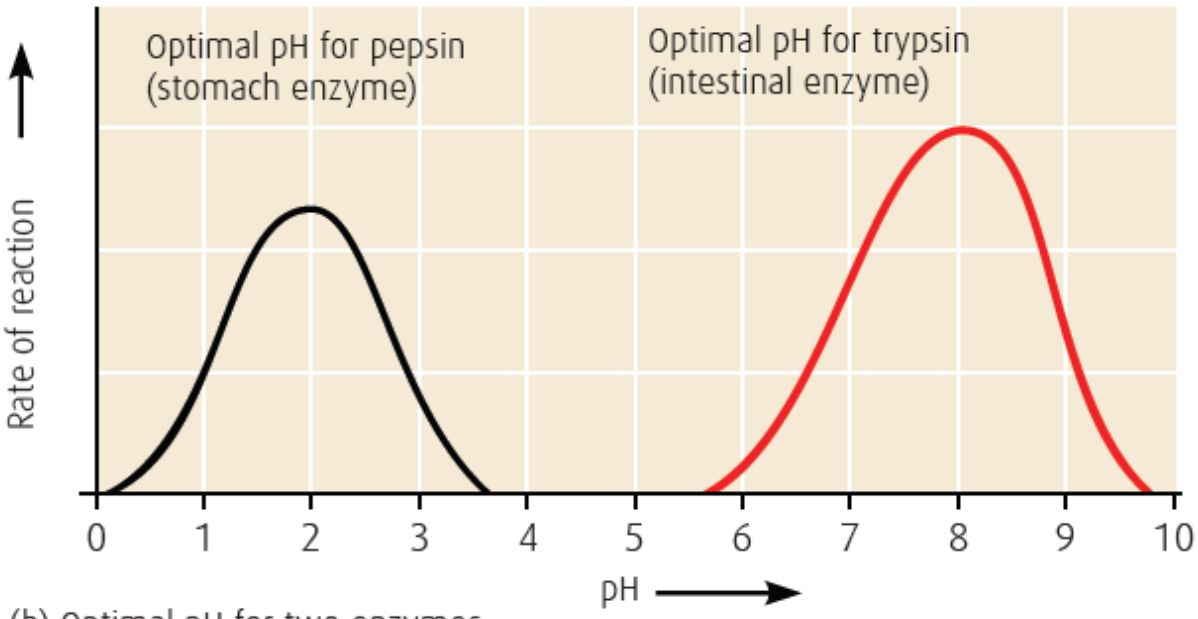
Например, амилаза представляет собой фермент, который содержится в слюне. Она расщепляет крахмал. Различные факторы влияют на активность ферментов, такие как температура и pH. Каждый фермент имеет свою специфическую оптимальную температуру и pH. Ферменты лучше всего работают при оптимальном pH и температуре. Когда температура или pH выше или ниже оптимального, активность фермента замедляется или прекращается.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



(a) Optimal temperature for two enzymes



(b) Optimal pH for two enzymes

Research time

When acidic food enters the small intestine, the pancreas secretes the substance that neutralizes an acid. It is crucial for the enzymes because they

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

cannot work in the acid environment. Which structures are responsible for controlling food amount? Do a research and fill the table.

Structures names	Location	Function
1.		
2.		

Labwork

Pre-lab questions:

1. Какая молекула является мономером крахмала?
2. Какова средняя температура тела человека?

Methods and materials:

Водяная баня, стаканы, пробирки, пипетки, чашки петри, лед, горячая вода, крахмал, йод, свежая амилаза.

Procedures:

1. Поместите 4 мл 1% раствора крахмала в каждую из трех чистых пробирок. Поместите 4 мл раствора амилазы в 3 отдельные чистые пробирки (всего 6 пробирок).
2. Поставьте 1 пробирку с раствором крахмала и 1 пробирку с раствором амилазы на водяную баню с температурой 37°C. Поместите по одной пробирке каждого раствора в ванну с ледяной

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

водой и последние пробирки каждого раствора в кипящую водяную бану. Держите пробирки в течение 10 минут.

3. Налейте каждый раствор амилазы в отдельную пробирку с раствором крахмала, слегка встряхните пробирки и поместите их обратно на водяную баню в течение 10 минут (у вас останется 3 пробирки).
4. Через 10 минут переместите 4 капли каждой смеси на чашку петри. Добавьте 1 каплю раствора йода в каждый образец. Запишите цвет и уровень активности фермента в каждом случае.

Results:

Temperature	The color of solution	Amylase activity level
37°C water bath		
ice-water bath		
boiling water bath		

Post-lab questions:

1. Почему активность фермента отличается при 0°C и 100°C?
2. Какова оптимальная температура для амилазы?

Terminology

- dropper - тамызғыш / пипетка;
- gastric juice - асқазан сөлі / желудочный сок;
- gland - без / железа;
- saliva - сілекей / слюна;
- starch - крахмал;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- to record - жазып алу / записать;
- to shake - шайқау /трясти.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4.3 Emulsification of fats

You will:

- исследовать процесс эмульгирования жиров под действием желчи.

Key terms

- Emulsification - the breakdown of large fat droplets into smaller droplets.

Facts

Except for digestion of fats, bile has another function. It excretes substances from blood which cannot be excreted by the kidneys. Bile transports these substances into the small intestine. Then they are removed from our body through elimination.

STQ

Human body consists of about 70% water. Lipids are insoluble in water, how your body cells take in lipids?

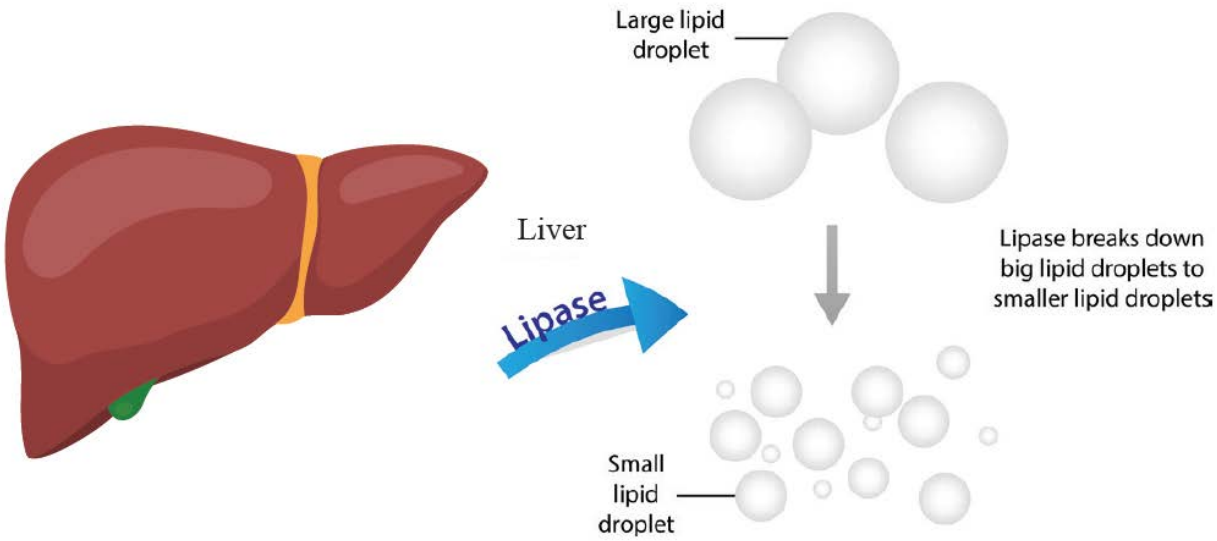
Text

Основной проблемой при переваривании и всасывании жира является его нерастворимость в воде. Жиры гидрофобны, что означает, что они нерастворимы в воде. Они плохо смешиваются с раствором в тонкой кишке и образуют крупные сферические жировые глобулы. Большой размер капель жира препятствует их расщеплению ферментом – липазой. Желчь разделяет капли жира на более мелкие – эмульгирует.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Желчь помогает переваривать капли жира. Желчь - желто-зеленая жидкость. Она содержит соли, которые разбивают большие жировые капли на более мелкие капли. Этот процесс называется эмульгированием. Эмульгирование значительно увеличивает площадь поверхности жира, на которой может работать липаза.



Emulsification of lipids

Labwork

Pre-lab questions:

1. Приведите примеры продуктов, богатых жирами.
2. Какие молекулы составляют основу жиров?
3. Где начинается переваривание жиров?

Methods and materials:

2 бутылки с колпачками, 1 стакан воды, пищевой краситель (за исключением желтого цвета), растительное масло, средство для мытья посуды

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Procedures:

1. Добавьте 4-5 капель пищевого красителя в воду.
2. Отметьте две бутылки номерами 1 и 2.
3. Налейте цветную воду в каждую из бутылок, пока они не наполнятся на половину.
4. Налейте масло в бутылки. Масло образует слой поверх воды.
5. Добавьте много средство для мытья посуды в бутылку №1.
6. Наденьте колпачки на обе бутылки и хорошо встряхните их.
7. Сравните две бутылки и заполните таблицу.

Results:

Bottle	Fat droplets size	Separate/mixed
1		
2		

Post-lab questions:

1. Почему существует разница в размере капель жира?
2. Как демонстрация коррелируется с тем, что происходит в тонкой кишке?
3. Как мы используем эмульгаторы в повседневной жизни?

Research time

Mayonnaise is used for different types of the meal as a condiment. If you look closely at the ingredients of mayonnaise, you see the liquids that normally can’t be combined. How are they mixed? What structure holds them? Write an essay about the usage of emulsifiers in food products.

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- bile - өт / желчь;
- condiment - дәмдеуіш / приправа;
- droplets - тамшылар / капельки
- gallbladder - өт қабы / желчный пузырь;
- insoluble - ерімейтін / нерастворимый;
- pour - құю / наливать;
- solubility - ерігіштік / растворимость.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What does hydrophobic mean?

A) soluble in water

B) insoluble in lipid

C) insoluble in water

D) consist from water

E) consist from lipid

2. Which enzymes are present in saliva?

A) pepsin

B) amylase

C) lipase

D) protease

E) none of the above

3. Breaking down large fat droplets into smaller droplets:

A) digestion B) elemination

C) emulsification D) arbsoption

E) ingestion

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. Which enzyme breaks down lipids into fatty acids and glycerol in small intestine?

A) trypsin

B) pancreatic amylase

C) lipase

D) maltase

E) peptidase

Test questions with several (max 3) correct answers

1. Which of the following statements is incorrect?

A) salivary amylase acts in mouth

B) lipase acts in small intestine

C) peptidase acts in small intestine

D) pancreatic amylase acts in mouth

E) pepsin acts in small intestine

F) maltase acts in small intestine

G) trypsin acts in mouth

H) lipase produced by pancreas

2. Which of the following is produced by small intestine?

A) pepsin

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) trypsin

C) pancreatic amylase

D) salivary amylase

E) lipase

F) maltase

G) peptidase

H) cellulase

3. Which of the following statements is correct?

A) pepsin breaks down peptides

B) salivary amylase breaks down lipids

C) peptidase breaks down peptides

D) lipase breaks down starch

E) maltase breaks down starch

F) pancreatic amylase breaks down lipids

G) lipase breaks down lipids

H) trypsin breaks down starch

Matching questions (3 correct answers)

1. Match the word on the left with the term that best fits.

1. fat

2. starch

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. protein

A) pancreatic amylase

B) peptidase

C) salivary amylase

D) maltase

E) lypase

F) pepsin

2. Match words with their definition.

1. temperature

2. emulsification

3. enzyme

A) breaks up fat droplets

B) breaks down starch into maltose

C) molecules that speed up the reactions

D) breaks down maltose into glucose

E) a measure of the warmth or coldness

F) breaks down peptides into amino acids

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217